生成式人工智能在优先发展领域遴选中的应用探讨*

念稷东[1,2**] 杨国梁[3,4] 张伟[1,5✉**]
1. 中国科学院空间应用工程与技术中心 北京 100094
2. 中国科学院大学经济与管理学院 北京 100190
3. 中国科学院大学 北京 100049
4. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190
5. 中国科学院太空应用重点实验室 北京 100094

摘 要: 受多种因素限制,各国需结合自身实际情况遴选出科技优先发展领域并集中资源布局。但传统遴选方式依赖专家多轮研讨,存在成本高、效率低、周期长、主观性强等问题。2023年以来,以ChatGPT为代表的生成式人工智能技术取得突破。其语言理解、知识整合、深度推理等能力与优先发展领域遴选核心需求高度契合,为智能化遴选提供了新的发展契机。本研究采用文献梳理、应用场景推演等方法,在分析生成式人工智能知识整合、推理、工具调用等特点的基础上,探讨其在动态分析、实时推演、模拟遴选等方向的应用前景与合理性,提出从夯实数据基础、优化运行机制、完善生态与人才体系3方面构建实施保障体系,从而为生成式人工智能有效赋能遴选工作提供实践路径。

关键词: 生成式人工智能 多智能体 大语言模型 优先发展领域遴选
DOI:10.11842/chips.20251017001 **CSTR**:32151.14.chips.20251017001

0 引言

受历史背景、发展阶段、科技综合实力、优势领域、财力支持力度和人才储备等多种实际因素的限制,各国无法在所有科技领域均保持领先或给予同等支持,因此,必须结合历史状况、当前政治经济环境、资源条件以及未来发展目标遴选科技优先发展领域,集中资源进行重点战略布局和资助[1]。优先发展领域遴选需要汇聚多领域多学科专家的智慧,从多角度研究未来一段时期内科学、技术、社会、经济的协同发展态势,讨论确定具有战略价值的发展领域[2]。

传统的遴选方式高度依赖领域专家的群体智慧。2000年以前,德尔菲调查、专家研讨、情景分析和愿景分析是其主流研究方法[3]。组织战略家、科学家、工程师等专家团队经过多轮调研与研讨,才能得到最终结论。这种模式虽然在一定程度上提高了结果的准确性,但存在成本高、主观性强、专家认知局限、时效性差等问题,使得遴选周期长、效率低[4]。为了解决以上问题,基于机器学习的定量分析方法得到快速发展,专利分析、文献计量、复杂网络分析、时间序列预测等方法通过数据挖掘能够比较客观地预测技术发展趋势,在一定程度上提升

* 本研究得到2023年中国科学院空间应用工程与技术中心部门项目(T314191)的支持。
** 念稷东,在读硕士研究生,研究方向:空间科学与应用优先发展方向遴选;张伟(通讯作者),博士,研究员,研究方向:空间科学与应用。

中国知网 https://www.cnki.net

了决策的客观性[3]。这些方法自2011年开始快速扩张。然而,这些方法也暴露了新的局限性,如一些前沿复杂领域往往聚焦未知、对创造力要求高、技术路径尚不明确等,导致缺乏足够的大规模标注数据来训练模型。同时,仅基于客观数据分析会导致高被引文献、高频专利的方向被高估,而那些需要长期投入但潜力巨大的"冷门"方向则会错失机遇[5]。因此,优先发展领域遴选亟需新的智能化方法赋能,进一步提高遴选准确性。

2022年11月,OpenAI基于GPT-3.5系列模型微调而成的对话式人工智能模型ChatGPT正式问世。这标志着大语言模型开始具备规模化对话交互能力。2023年堪称生成式人工智能的"暴发与变革之年",GPT-4系列跨时代模型被推出,多模态处理能力与推理可靠性显著提升。同时,全球科技巨头与科研机构纷纷布局相关技术研发,推动生成式人工智能从技术验证阶段迈入规模化应用新阶段。因其在知识整合、复杂场景推演等领域的能力实现跨越式升级,以ChatGPT、Claude等为代表的生成式人工智能技术为解决传统遴选方式的痛点提供了全新的可能[6]。大语言模型、智能体等新技术展现出接近人类的语言理解、知识整合和推理能力,能够处理复杂的非结构化信息并进行创造性思考[7]。这种能力特征与战略优先发展领域遴选的核心需求高度契合,预示着未来战略决策范式将发生重大变革[8]。

在战略决策相关领域,已有多项研究开始尝试利用生成式人工智能赋能,例如探索生成式人工智能深入挖掘文献,发现潜在创新点和新兴研究方向,为复杂问题提供更加全面和深入的分析视角[9];尝试构建大模型赋能国防科技创新路径预测逻辑框架,利用军事需求识别、军工企业关键技术预测与创新政策挖掘子模型,对国防科技创新路径预测进行理论分析[10];也有将生成式人工智能与技术预见、技术预测等领域结合进行探讨与规划,认为生成式人工智能实现了人工智能从感知世界到生成创造世界的跃动,能够给未来技术预见活动带来重要的机遇[3][8]等。

总而言之,生成式人工智能的发展为战略决策方向带来了新的发展契机。2025年以来,深度推理、智能体调用工具等方法在业界广泛使用,值得进一步思考其在优先发展方向遴选中的应用场景。本研究旨在通过分析传统遴选方法的困境、生成式人工智能的技术优势、具体应用场景和实施策略,深入探讨生成式人工智能在优先发展领域遴选中的应用潜力、可能方向及实施路径等,为推进人工智能在优先发展领域遴选的应用提供理论指导和实践参考,为后续相关研究提供思路。

1 传统遴选方法的困境与挑战

不同机构需要根据任务和学科设计遴选方式,依照国家发展总方针和遴选的具体目的制定遴选准则,运用定量、定性或综合的研究方法,组织多学科多领域专家多轮研讨,形成最终的优先发展方向。例如,美国国家研究理事会在海洋科学优先发展领域遴选时,通过界定研究范围、成立委员会、信息收集、审议和起草报告及报告总结的流程进行遴选[11];我国相关工作主要由国家自然科学基金委员会、科技部、中国科学院等机构主导。例如,科技部在国家科技重大专项遴选时采取自上而下与上下结合的方式提出、讨论、修改、筛选选题,通过资料分析、专家座谈、学者调查、多次凝练等步骤,得到优先发展领域[12]。传统遴选方法往往具有较长的流程,同时易受到以下问题的影响。

1.1 认知局限与信息处理瓶颈

人类决策面临的首要挑战是认知能力的有限性。在优先发展领域遴选时,决策者需要处理来自不同领域、不同来源、不同形式的海量信息,包括科技文献、专利数据、政策文件等。然而人类的工作记忆容量有限且注意力资源稀缺,难以同时处理和整合如此庞大的信息量。信息过载时,决策者可能遗漏重要但不显著的信号,并倾向于依赖直觉和经验,从而导致决策质量下降,影响决策的客观性和准确性[13][14]。

1.2 专业壁垒高、跨领域协调困难

现代科技以学科交叉融合为显著特征,需要整合跨领域知识。但传统专家决策模式存在以下问题:一是专业壁垒明显,专家深耕特定领域却对其他领域认知有限,难以识别跨领域创新机会;二是沟通障碍突出,不同学科的概念体系、思维范式差异大,如基础科学研究者、工程技术专家与产业界人士评价维度各异,较难达成共识;三是跨领域团队组织难,协调成本高昂,不同专家的时间安排、地理位置、参与意愿等因素都需要考虑[15]。

1.3 周期性长、信息滞后

传统科技优先领域遴选方法具有周期长、时效性低的特点,难以紧跟最新国际前沿发展,滞后于关键发展节点。这些方法从信息收集、多轮论证到最终定稿,全程耗时久、流程固化[12],导致决策结果尚未落地就可能因技术迭代或国际环境变化而滞后;同时遴选流程、准则、指标体系等需经大量论证才能建立,成型后长期不变,可能无法适配国际前沿趋势,导致战略决策落后于国际最新科技发展节奏,错失紧跟前沿布局的机遇。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 主观因素导致决策偏差

人类决策受多重主观因素影响，可能导致优先发展领域遴选偏离客观[16]。一方面专家的学术背景、研究经历及机构归属均可能带来偏见；另一方面研究机构、高校、企业、群众等利益相关者诉求不同，决策易受利益博弈左右，而非基于客观价值判断[17]。例如遴选时，政府决策部门聚焦宏观价值导向，核心关注国家利益、社会效益与国际影响；产业界立足市场与应用视角，重点考量经济价值、技术先进性及技术适用性；科技界以学术与学科发展为核心导向，主要关注学术价值、学科布局及研究兴趣[18]。

2 生成式人工智能具备的关键能力

生成式人工智能作为人工智能领域的关键分支，基于使用者要求，智能生成文本、图像、代码等与训练数据特征相似的新内容，兼具知识理解与创造能力[7]。从技术关联与应用逻辑来看，大语言模型是生成式人工智能在自然语言领域的核心载体。2022年11月，OpenAI发布的GPT-3.5，以自然交互能力成为生成式人工智能的里程碑。2024年9月，OpenAI发布的GPT-o1，通过模型思维链与推理能力进一步提升了生成式人工智能的能力边界。随着模型能力的不断提升，智能体相关应用逐步暴发。智能体是集成生成式人工智能、强化学习等技术的综合应用形态，它通过“大模型+记忆+工具调用+规划”形成闭环，实现从“被动响应”到“主动规划+代理”的升级[19]。相较于传统机器学习方法，生成式人工智能的关键技术能力主要体现在以下3个方面。

2.1 强大的信息处理与知识整合能力

传统机器学习需针对特定领域标注训练数据来提升模型效果。而生成式人工智能则基于Transformer自注意力机制，实现海量数据的知识内化，并形成通用的语言理解与知识关联能力，使其无需依赖特定领域的训练数据，仅通过提示词驱动，即可在未接触过的领域直接生成符合逻辑与场景需求的内容。同时，它还能通过多维度特征关联算法挖掘数据隐性模式，又能处理文本、图像、语音等非结构化信息，实现不同领域、语言、形态知识的深度整合，最终形成远超传统机器学习的泛化性能与知识应用灵活性[20]。

2.2 深度逻辑推理与持续进化能力

生成式人工智能可通过思维链（CoT）构建深度逻辑推理体系，将复杂问题拆解为若干连续的子问题。每个子问题对应一段基于token序列的推理步骤，形成递归式结构化分解流程，以实现多步推导。在此基础上，模型可融合历史决策逻辑、评估框架等先验数据，进一步通过推理范式迁移学习优化推理路径设计，提升复杂场景下的推理适配性[21]。在持续进化层面，生成式人工智能无需重新训练全量数据，仅需通过新增案例的局部数据更新模型知识储备。例如，采用LoRA、QLoRA等参数高效微调方法调整模型部分低秩参数，即可快速优化模型效果[22]，同时可通过强化学习算法迭代优化CoT推理路径，及时修正模型推理偏差，从而打破了传统模型训练完成后性能即固定的局限，实现推理能力与知识储备的持续进化[23]。

2.3 多工具协同调用与自动化任务执行能力

随着生成式人工智能技术迭代，模型已具备工具使用能力。2025年4月，Google提出的智能体协作Agent2Agent (A2A)协议，为此构建了工具调用与任务执行的标准化技术框架。通过标准化的工具注册、调用请求与结果反馈机制可实现多工具协同调度，并在工具注册阶段，将数据库访问工具、代码生成工具、可视化工具等各类外部工具，按统一接口规范接入系统，形成可调用工具库；在任务执行阶段，模型基于任务目标生成工具调用序列，通过协作调度模块分配工具调用优先级，有效避免工具间的资源冲突与调用冗余[24]。

在自动化任务流实现层面，依托生成式人工智能的任务分解与规划能力，智能体将“信息采集-筛选-分析-整合-报告生成”的全流程拆解为若干子任务，为每个子任务匹配适配工具，使生成式人工智能具备类人化的独立问题解决能力[23]。

3 生成式人工智能在优先发展领域遴选中的应用方向

优先领域遴选需精准响应环境变化，保障决策可靠性且覆盖多元评估视角。生成式人工智能凭借其高效信息处理、深度逻辑推理与多智能体协同等能力，从核心需求出发构建应用体系，为优先发展领域遴选提供全方位智能化赋能，其在各应用方向的实施路径与价值体现在以下3个方面。

3.1 全天候高效响应：实时信息获取与动态分析

相较于传统方法依赖长周期、自下而上申报材料和自上而下遴选的局限，生成式人工智能具备不间断的工作特性。其可依托高效的信息获取与分析，保障决策者了解最近动态；通过监控学术数据库、政府官网、国际组织公告等信息源，实现7×24小时不间断追踪研究成果、

中国知网 https://www.cnki.net

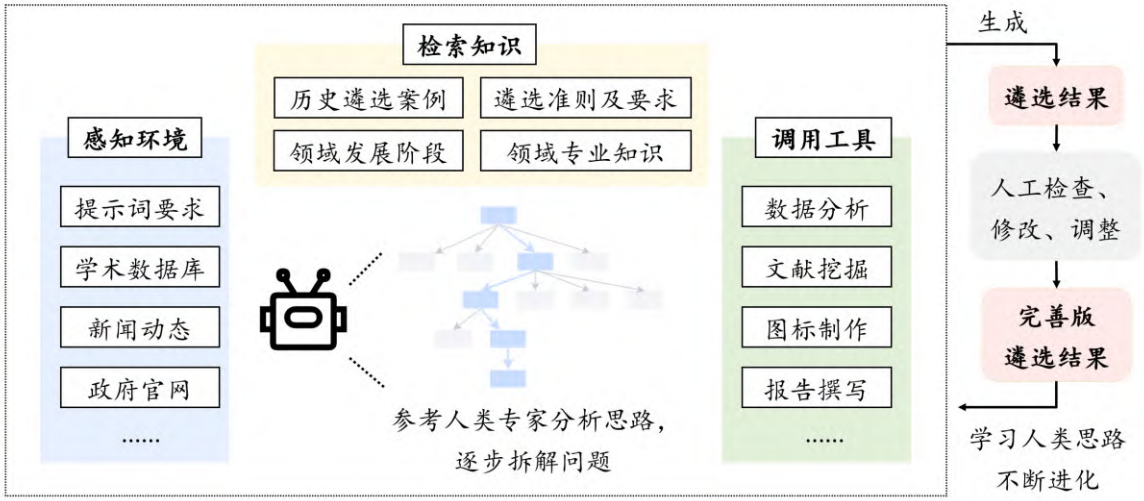


图1　生成式人工智能优先发展领域遴选流程及优化思路

技术突破、政策发布、国际形势变化等最新动态，搭建多源信息实时监控矩阵，解决传统遴选决策周期长、更新慢的痛点。除了能够突破工作时间的限制外，生成式人工智能通过将历史遴选案例等材料纳入信息源，并通过语义理解转化为知识，经海量数据预训练内化人类知识精华；整合不同领域、语言、形式的信息高效处理非结构化数据与隐性知识，进行非结构化数据知识化处理，动态更新遴选信息库，为遴选决策提供依据。

3.2　情景推演与风险评估：强化战略决策的稳健性

不同于传统定量方法依赖相关性分析，生成式人工智能具备深度逻辑推理能力。其可基于历史遴选案例中的决策逻辑、专家打分的评估框架，构建清晰思维链，对遴选复杂问题进行结构化分解、多步推导与因果分析，进行多维度动态模拟。如图1所示，生成式人工智能基于历史案例中的路径依赖规律与现有数据，可构建多维度动态情景推演模型，并以当前遴选战略目标为核心，预测不同发展条件下领域各的发展轨迹、资源需求及预期收益，清晰呈现路径依赖与发展节奏；同时结合历史案例中的风险应对教训，可分析国际局势变化、政策变化等各类风险，评估不同风险的发生概率与影响程度，从而锁定核心风险点，完成遴选所需信息的系统性整合。它还能将遴选问题逐步拆解为细分任务，同步调用数据分析、文献挖掘、图标制作、报告撰写等工具完成对应任务的处理。最终生成的初步遴选结果，经人工检查、修改与调整可以形成完善版。还可以让模型学习此次人工优化的思路，通过参数优化、新增预训练数据、优化思维链等方法持续激发智能潜力。

3.3　多智能体模拟遴选：复刻多元视角的周期性评估

智能体是一种能自主感知环境、分析信息、调用工具并执行任务的系统。它通过集成生成式人工智能、强化学习等技术，实现从被动响应到主动代理的升级。智能体可独立完成任务规划、数据分析等复杂目标。多智能体系统是由多个相互协作的智能体组成的系统，每个智能体都具有一定程度的自主性，独立感知环境、做出决策并执行行动。在该系统中智能体之间通过通信和协调、共享信息、资源和策略实现共同的目标。

生成式人工智能具备出色的知识分析及推理能力，因此，在单场景分析及推演的基础上，还可以部署角色分工明确的多个专家型智能体团队，模拟人类遴选流程，周期性输出评估结果，以弥补传统遴选依赖人工协调的局限。如图2所示，多智能体系统设定4类核心智能体：政策组智能体主要获取各方向基础数据，统筹整个任务规划，拆解为可执行的子任务，验收其他智能体完成的任务并进行总结；科学家智能体则聚焦科学价值与创新性，基于科技最前沿进展和发展方向给出判断；工程师智能体评估技术可行性与成本，通过调用工程仿真工具对接设备参数、研发成本数据；战略家智能体参考过往战略规划案例中的资源分配逻辑，分析国家需求与竞争格局。4类智能体分别从多个维度评估候选方向，输出分维度评估报告，周期性启动模拟遴选，按设定周期启动智能体团队协同评估，并通过智能体间的信息共享与协调，整合多维度报告形成模拟遴选结果，替代传统人工协调的周期性评估流程。

中国知网 https://www.cnki.net

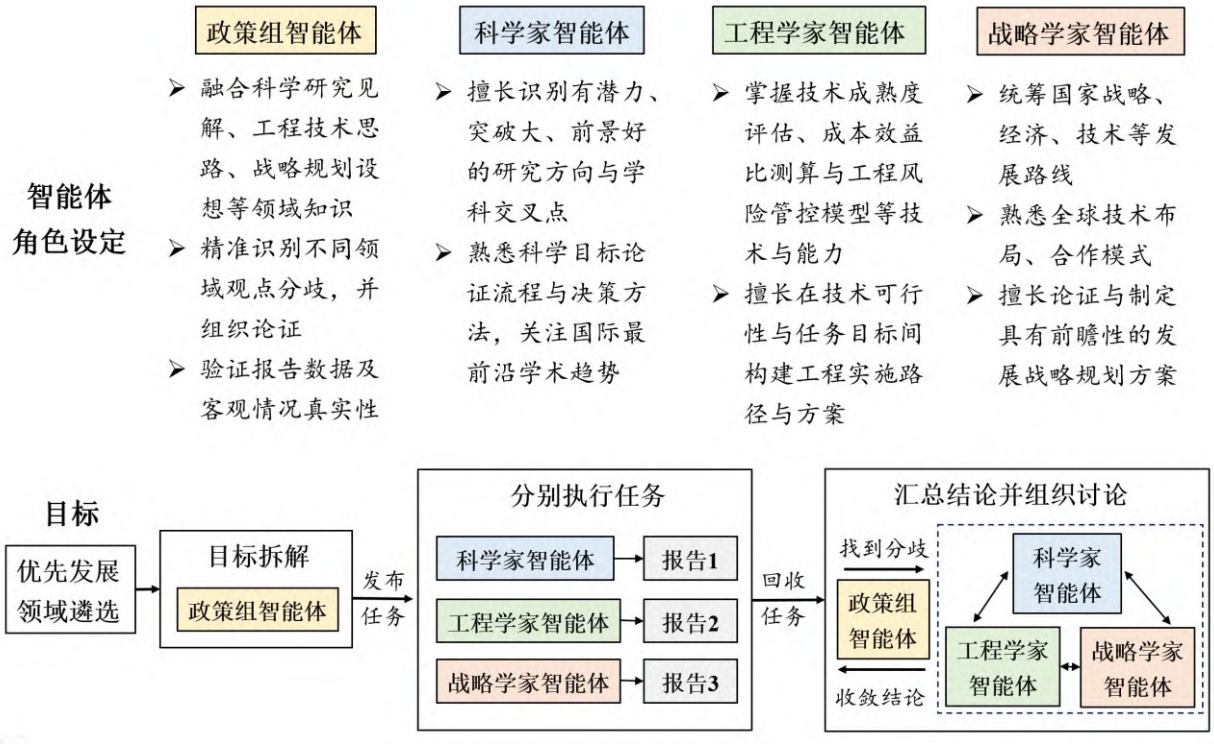


图2　多智能体系统模拟优先发展领域遴选模式

4　生成式人工智能赋能优先发展领域遴选核心难点

生成式人工智能为优先发展领域遴选提供了高效化、智能化的技术路径。但由于数据、模型能力、成本等环节的约束，其在实际落地过程中仍面临诸多难点。

4.1　数据规模与质量难以满足需求

尽管智能系统可自动搜集海量数据，但这些数据在实际应用中仍难以完美匹配生成式人工智能的输入要求，在实践过程中存在两方面核心问题亟待突破：一方面是数据可利用率相对较低。文献、专利、科研项目等关键科技数据存在标准及格式不统一、共享机制不完善的情况，部分涉及安全领域的数据获取存在一定限制，且数据清洗与标准化工作面临不少难度。另一方面是高质量数据的欠缺。专家隐性经验、失败案例等重要知识的挖掘难度较大，专业领域知识的获取与校验也存在障碍，且大量关键知识未以明确文本形式存在，而是隐含在人类经验、专家行为及非正式交流场景中。这些因素在一定程度上限制了生成式人工智能的应用效果[8]。

4.2　模型执行能力有待提升

大语言模型具备较强的文本生成及推理能力，但与专家遴选所需的决策执行能力仍有差距。一方面，模型逻辑推理的严谨性不足。基于概率联想的推理过程易出现错误累积，尤其是长链条推理时偏差更为明显，并在知识边界之外还可能出现编造答案的情况。另一方面，模型对复杂指令的处理能力有限，难以精准识别任务中的隐含约束，执行过程中易出现子任务遗漏或顺序紊乱的问题，面对模糊指令时也缺乏主动澄清的机制，导致生成结果的可靠性受到影响[25]。

4.3　多智能体协同的质量和成本限制

多智能体协同架构在实际运行中仍面临不少问题。随着智能体数量增加，角色职责和任务边界的界定就会变得困难，易导致任务重叠或遗漏。智能体协作过程和交互中可能忽略关键信息或产生大量冗余信息，影响整体推进效率和质量。同时，任务的验证与终止机制还不完善，智能体本身难以精准判断任务是否达到预期目标、是否存在执行偏差，导致每个环节的质量都可能与预期存在偏差，多轮积累后偏差逐渐增大，导致任务质量的降低。

除了生成质量外，成本也是重要考量因素。多智能体并行运行会产生较高的计算资源消耗。随着任务步骤的增加，前序环节生成的内容会作为上下文输入到后续的环节中，导致模型需要处理的信息不断增加，成本也会相应增加。如何在保障决策质量的前提下，控制成

中国知网　https://www.cnki.net

本是限制生成式人工智能大规模应用的重要因素[26]。

5 促进生成式人工智能赋能优先发展领域遴选的有效措施

为了有效推动生成式人工智能在战略优先领域遴选工作中发挥价值，需立足遴选工作对科学性、可靠性与可持续性的核心需求，构建完备的实施保障体系。建议如下。

5.1 夯实规范与数据基础，构建可信应用保障

推动生成式人工智能在遴选领域的规范应用，需以高质量数据为核心，构建涵盖学术文献、专利信息、政策文件的领域知识库，重点挖掘专家评审经验、技术失败教训等隐性知识，实施数据采集、验证、清洗、更新的标准化治理流程，以保障知识的有效性，为生成式人工智能提供可靠的知识输入。同时，还需要明确生成式人工智能应用的相关规范，制定数据收集与内容生成的验证规范，确保输入和输出的内容都是规范、合法、可用的，避免非法数据源对生成结果的侵害。

5.2 优化机制与应用规范，提升效能与科学性

生成式人工智能虽然具有极高的上限，但目前技术能力还不够成熟，需要完整的优化机制与应用规范。一方面，需要建立生成式人工智能在优先发展领域遴选的生成质量评估体系。围绕分析准确性、推理可解释性、结论有用性等维度制定标准化指标并定期评估。构建决策追溯机制，完整记录生成式人工智能判断的证据来源与逻辑链条，在关键决策节点引入人类专家审核抽检，不断提升模型效果，确保生成内容的可用性。另一方面，在评估体系的牵引下，逐步推动生成式人工智能参与遴选。初期推动生成式人工智能与传统遴选方法结合，针对不同学科领域构建遴选专用模型，通过生成式人工智能开展领域发展分析、全球技术报告整合等任务，为专家提供多维度知识支撑。中期逐渐形成人与生成式人工智能协同模式，让生成式人工智能深度参与技术方向论证、价值评估、领域发展评估等核心环节，提高专家效率与决策精度。后期逐步过渡到多智能体独立分析任务、执行任务阶段，通过人工智能完成遴选全流程，人类专家只需要进行最终的验证与发布。

5.3 完善生态与人才体系，确保高质量应用

以“产学研协同+人才培育”为核心，整合生态构建与队伍建设，保障生成式人工智能在遴选领域的长期应用。推动产学研用深度融合，支持高校、科研院所突破智能体协同、隐性知识挖掘等关键技术，培育科技服务企业提供定制化解决方案，提升行业整体应用水平。建设专业化人才队伍，重点培育既掌握生成式人工智能技术原理，又熟悉遴选业务流程的复合型战略科学家与行业专家，为生成式人工智能遴选应用生态持续发展提供支撑。

（本研究得到中国载人航天工程空间应用系统提供的技术支持，特此致谢！）

参考文献：

[1] 杨国梁,王微,刘慧晖,等.科技优先发展领域遴选的方法与实践[M].北京:科学出版社,2024:1-5.
[2] 张维,李帅,熊熊.科技优先领域的遴选方法及应用[J].科学学研究,2006(6):906-910.
[3] 胡月,玄兆辉,袁立科.智能化技术预测：发展趋势、困境与未来思考[J].中国科技论坛,2025(4):106-112.
[4] 王瑞祥,穆荣平.从技术预测到技术预见:理论与方法[J].世界科学,2003(4):49-51.
[5] 张硕,汪雪锋,乔亚丽,等.技术预测研究现状、趋势及未来思考:数据分析视角[J].图书情报工作,2022,66(10):4-18.
[6] 车万翔,窦志成,冯岩松,等.大模型时代的自然语言处理:挑战、机遇与发展[J].中国科学:信息科学,2023,53(9):1645-1687.
[7] 张熙,杨小汕,徐常胜.ChatGPT及生成式人工智能现状及未来发展方向[J].中国科学基金,2023,37(5):743-750.
[8] 张炜,林永春,王良.生成式人工智能赋能未来技术预见[J].科技中国,2024(1):37-41.
[9] 江珊,常定姣,张开阳,等.生成式人工智能辅助学科情报服务途径探析——以利用ChatGPT生成学科领域论文分析报告为例[J].大学图书馆学报,2025,43(1):93-102.
[10] 段雨竺,付强,李玉琼.新质战斗力背景下大模型赋能国防科技创新路径预测研究[J].科技情报研究,2025,7(1):86-94.
[11] 刘慧晖,杨明,孙粒,等.美国国家研究理事会优先领域遴选模式及启示——以海洋科学领域为例[J].科技导报,2019,37(14):44-50.
[12] 杨国梁,王微,刘慧晖,等.科技优先发展领域遴选的方法与实践[M].北京:科学出版社.2024:38-138.
[13] 车敬上,孙海龙,肖晨洁,等.为什么信息超载损害决策?基于有限认知资源的解释[J].心理科学进展,2019,27(10):1758-

中国知网 https://www.cnki.net

1768.
[14] 郑雨明.决策判断中认知偏差及其干预策略[J].统计与决策,2007(10):48-51.
[15] 张锦文,庄若澜,赵雅洁,等.跨学科知识扩散研究综述:测度、过程与影响因素[J].情报理论与实践,2024,47(12):194-206.
[16] 谭靖.群体决策支持系统如何解决认知偏误[J].人类工效学,1998(4):32-36+72.
[17] 王雪,刘慧晖.科技优先领域遴选的决策认知偏误初探[J].科学学与科学技术管理,2021,42(3):76-86.
[18] 蒋芳,侯华丽,董萌,等.浅析科技优先领域选择实践中的困境与误区[J].科技管理研究,2020,40(6):42-48.
[19] 罗彪,胡天萌,周育豪,等.多智能体强化学习控制与决策研究综述[J].自动化学报,2025,51(3):510-539.
[20] 秦小林,古徐,李弟诚,等.大语言模型综述与展望[J].计算机应用,2025,45(3):685-696.
[21] 陆伟,刘寅鹏,石湘,等.大模型驱动的学术文本挖掘——推理端指令策略构建及能力评测[J].情报学报,2024,43(8):946-959.
[22] 张钦彤,王昱超,王鹤羲,等.大语言模型微调技术的研究综述[J].计算机工程与应用,2024,60(17):17-33.
[23] 袁雷,张子谦,李立和,等.开放环境下的协作多智能体强化学习进展[J].中国科学:信息科学,2025,55(2):217-268.
[24] EHTESHAM A, SINGH A, GUPTA G K, et al. A Survey of Agent Interoperability Protocols: Model Context Protocol (MCP), Agent Communication Protocol (ACP), Agent-to-Agent Protocol (A2A), and Agent Network Protocol (ANP)[J]. arXiv Preprint arXiv, 2025:2505.02279.
[25] 孔祥维,王子明,王明征,等.人工智能使能系统的可信决策:进展与挑战[J].管理工程学报,2022,36(6):1-14.
[26] 刘文,赵新峰.面向复杂性社会场域的生成式治理新进路——基于生成式人工智能的治理方式探索[J].公共管理学报,2025,22(1):102-114+73.

On the Application of Generative Artificial Intelligence in Selecting Science and Technology Priorities

NIAN Jidong[1,2], YANG Guoliang[3,4], ZHANG Wei[1,5]✉
1. Technology and Engineering Center for Space Utilization, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100094
2. School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190
3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049
4. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190
5. Key Laboratory of Space Utilization, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100094

Abstract: Constrained by various factors, countries must select science and technology (S&T) development priorities and allocate resources in a focused manner based on their own realities. Traditional methods for selecting priorities, relying on multiple rounds of expert discussions, suffer from high costs, low efficiency, long cycles, and strong subjectivity. Since 2023, breakthroughs have been achieved in generative artificial intelligence (generative AI) technologies, as exemplified by ChatGPT, with their capabilities in natural language understanding, knowledge integration, and deep reasoning highly aligned with the core needs of priority selection, thus offering new opportunities for intelligent selection. This study employs methods such as literature review and scenario analysis. By analyzing the characteristics of generative AI—such as knowledge integration, reasoning, and tool utilization—it explores the application prospects and feasibility of generative AI in areas such as dynamic analysis, real-time simulation, and priority selection simulation. Furthermore, it constructs an implementation guarantee system from three dimensions: consolidating the data foundation, optimizing operational mechanisms, and improving the ecosystem and talent system, thereby providing a practical path for generative AI to effectively empower this process.

Keywords: Generative Artificial Intelligence; multi-agent; large language models; priority selection

（责任编辑:何岸波）

中国知网 https://www.cnki.net